

二期功能规划

文档版本：v1.0

编写日期：2026 年 3 月 14 日

开发负责人：王舟

一、二期功能概述

1.1 规划目标

目标	说明
----	----

AI 赋能	引入 AI 自动提取，提升效率
-------	-----------------

协同办公	支持多人协作，团队作战
------	-------------

数据飞轮	标注数据反哺模型，持续优化
------	---------------

输出增强	一键生成法庭可用材料
------	------------

1.2 功能模块

二期功能

- AI 自动提取（认知层）
 - 实体识别（日期/金额/人物）
 - 事件节点自动生成
 - 案情初稿生成
- 协同层
 - 多人实时协作
 - 权限管理增强
 - 操作冲突处理
- 版本控制
 - 历史版本管理
 - 版本对比
 - 版本回滚
- 输出层
 - 证据清单生成
 - 时间轴报告
 - 案件分析报告
- 数据飞轮
 - 人工标注数据采集

二、AI 自动提取（认知层）

2.1 功能描述

功能	说明	优先级
实体识别	自动识别日期、金额、人物、地点	P0
事件抽取	从文本中抽取事件节点	P0
关系抽取	识别人物关系、事件关系	P1
案情初稿	自动生成案情描述初稿	P1
矛盾检测	发现证据链中的矛盾点	P2

2.2 技术选型

组件	技术选型	说明
法律大模型	LegalOne-R1-8B	清华开源法律模型
部署方式	本地部署	数据不出服务器
推理框架	ONNX Runtime	高性能推理
微调框架	HuggingFace Transformers	模型微调

2.3 实体识别示例

```
# 输入文本
text = """
2024 年 1 月 15 日，张三（身份证号：510101199001011234）
与李四在成都市锦江区签订了采购合同，合同金额为人民币 100 万元。
合同约定于 2024 年 3 月 15 日前交付货物。
"""

# 预期输出
{
  "entities": [
    {
      "type": "date",
      "text": "2024 年 1 月 15 日",
      "normalized": "2024-01-15",
```

```
        "position": [0, 11]
    },
    {
        "type": "person",
        "text": "张三",
        "position": [12, 14]
    },
    {
        "type": "id_number",
        "text": "510101199001011234",
        "position": [16, 34]
    },
    {
        "type": "person",
        "text": "李四",
        "position": [36, 38]
    },
    {
        "type": "location",
        "text": "成都市锦江区",
        "position": [39, 45]
    },
    {
        "type": "amount",
        "text": "人民币 100 万元",
        "normalized": "1000000.00",
        "position": [53, 61]
    },
    {
        "type": "date",
        "text": "2024 年 3 月 15 日",
        "normalized": "2024-03-15",
        "position": [67, 78]
    }
],
"events": [
    {
        "type": "contract_sign",
        "time": "2024-01-15",
        "participants": ["张三", "李四"],
```

```
        "location": "成都市锦江区",
        "amount": "1000000.00"
    },
    {
        "type": "delivery_deadline",
        "time": "2024-03-15",
        "description": "交付货物"
    }
]
}
```

2.4 开发工作量

任务	工作量	说明
LegalOne-R1 集成	5 人天	模型部署 + API 封装
实体识别开发	10 人天	NER 模型微调
事件抽取开发	10 人天	事件抽取模型
前端集成	5 人天	AI 结果展示与确认
测试与调优	10 人天	准确率优化
合计	40 人天	约 2 个月

三、协同层

3.1 功能描述

功能	说明	优先级
多人实时编辑	多人同时编辑同一案件	P0
操作锁	防止多人同时修改同一节点	P0
实时通知	团队成员操作通知	P1
在线讨论	节点评论与讨论	P1
任务分配	团队成员任务分配	P2

3.2 技术实现

```
// WebSocket 实时同步
#[derive(Debug, Clone, Serialize, Deserialize)]
pub enum CollaborativeMessage {
    NodeCreated { node: TimelineNode },
```

```

NodeUpdated { node_id: String, changes: Value },
NodeDeleted { node_id: String },
UserJoined { user_id: String, username: String },
UserLeft { user_id: String },
CursorMoved { user_id: String, position: CursorPosition },
}

// 操作锁
pub struct EditLock {
    resource_id: String,
    user_id: String,
    acquired_at: DateTime<Utc>,
    expires_at: DateTime<Utc>,
}

impl EditLock {
    pub fn try_acquire(
        &self,
        resource_id: &str,
        user_id: &str,
    ) -> Result<(), LockError> {
        // 检查是否已被锁定
        let existing = self.get_lock(resource_id).await?;

        if let Some(lock) = existing {
            if lock.user_id != user_id && lock.expires_at > Utc::now() {
                return Err(LockError::AlreadyLocked);
            }
        }

        // 获取锁
        self.set_lock(resource_id, user_id).await?;
        Ok(())
    }
}

```

3.3 开发工作量

任务	工作量	说明
WebSocket 服务	10 人天	实时通信

任务	工作量	说明
操作锁机制	5 人天	并发控制
前端实时同步	10 人天	协作 UI
通知系统	5 人天	站内通知
测试与调优	10 人天	并发测试
合计	40 人天	约 2 个月

四、版本控制

4.1 功能描述

功能	说明	优先级
历史版本	自动保存历史版本	P0
版本对比	对比两个版本差异	P0
版本回滚	恢复到历史版本	P1
版本标签	给版本打标签	P2
版本分支	支持版本分支（可选）	P3

4.2 数据模型

```
#[derive(Debug, Clone, Serialize, Deserialize)]
pub struct NodeVersion {
    pub id: String,
    pub node_id: String,
    pub version_number: i32,
    pub snapshot: serde_json::Value, // 完整快照
    pub changes: Option<serde_json::Value>, // 差异
    parent_version: Option<String>,
    created_by: String,
    created_at: DateTime<Utc>,
    label: Option<String>, // 版本标签
}

// 版本对比
pub struct VersionDiff {
    pub version_a: String,
    pub version_b: String,
    pub added: Vec<String>,
}
```

```
pub removed: Vec<String>,
pub modified: Vec<FieldDiff>,
}

pub struct FieldDiff {
pub field: String,
pub old_value: Value,
pub new_value: Value,
}
```

4.3 开发工作量

任务	工作量	说明
版本存储设计	5 人天	数据库设计
版本保存逻辑	5 人天	自动保存
版本对比算法	10 人天	diff 算法
版本回滚功能	5 人天	恢复逻辑
前端版本管理 UI	10 人天	版本界面
合计	35 人天	约 1.5 个月

五、输出层

5.1 功能描述

功能	说明	优先级
证据清单	一键生成标准证据清单	P0
时间轴报告	导出时间轴图文报告	P0
案件分析报告	自动生成案件分析报告	P1
庭审准备材料	生成庭审准备材料	P1
自定义模板	支持自定义输出模板	P2

5.2 证据清单模板

案件名称：张三诉李四合同纠纷
案件编号：(2026) 川 01 民初 123 号
原告：张三
被告：李四

证据清单：

序号	证据名称	证据类型	页数	证明目的	备注
1	采购合同	书证	10	证明合同关系	
2	银行流水	书证	5	证明付款事实	
3	微信聊天	电子数据	20	证明沟通记录	
4	录音	视听资料	1	证明口头约定	

提交人：张三（代理律师）

提交日期：2026 年 3 月 14 日

5.3 开发工作量

任务	工作量	说明
模板引擎	5 人天	模板解析
证据清单导出	5 人天	Excel/Word
时间轴报告导出	10 人天	图文报告
案件分析报告	10 人天	AI 生成报告
前端导出界面	5 人天	导出 UI
合计	35 人天	约 1.5 个月

六、数据飞轮

6.1 功能描述

数据飞轮流程：

1. 律师使用系统 → 手动创建/编辑节点
2. 系统记录操作 → 保存标注数据
3. 标注数据积累 → 形成训练数据集
4. 微调 LegalOne-R1 → 提升提取准确率
5. 更准确的 AI → 减少人工操作
6. 返回步骤 1 → 持续优化

6.2 标注数据采集

```
#[derive(Debug, Clone, Serialize, Deserialize)]
pub struct AnnotationData {
```



```

    pub id: String,
    pub case_id: String,
    pub evidence_id: String,
    pub evidence_text: String,

    // 人工标注的实体
    pub labeled_entities: Vec<LabeledEntity>,

    // 人工标注的事件
    pub labeled_events: Vec<LabeledEvent>,

    // AI 预测结果（用于对比）
    pub ai_predictions: Option<Vec<AIPrediction>>,

    // 标注信息
    pub labeled_by: String,
    pub labeled_at: DateTime<Utc>,
    pub quality_score: Option<f64>, // 质量评分
}

#[derive(Debug, Clone, Serialize, Deserialize)]
pub struct LabeledEntity {
    pub text: String,
    pub entity_type: String,
    pub start_pos: usize,
    pub end_pos: usize,
    pub normalized_value: Option<String>,
}

```

6.3 模型微调流程

```

# 微调脚本示例
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForTokenClassification
from datasets import load_dataset
import torch

# 加载标注数据
dataset = load_dataset('json', data_files='annotations.json')

# 加载预训练模型

```

```

model_name = 'THUIR/LegalOne-R1-8B'
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name)
model = AutoModelForTokenClassification.from_pretrained(model_name)

# 数据预处理
def preprocess(examples):
    tokenized = tokenizer(examples['text'], truncation=True, padding=True)
    tokenized['labels'] = examples['entity_labels']
    return tokenized

tokenized_dataset = dataset.map(preprocess, batched=True)

# 训练
from transformers import TrainingArguments, Trainer

training_args = TrainingArguments(
    output_dir='./fine_tuned',
    num_train_epochs=3,
    per_device_train_batch_size=16,
    learning_rate=2e-5,
)

trainer = Trainer(
    model=model,
    args=training_args,
    train_dataset=tokenized_dataset['train'],
)

trainer.train()

# 保存模型
model.save_pretrained('./fine_tuned')
tokenizer.save_pretrained('./fine_tuned')

```

6.4 开发工作量

任务	工作量	说明
标注数据采集	10 人天	数据结构 + 存储
标注数据管理后台	10 人天	数据审核界面
模型微调流程	15 人天	训练脚本 + 评估

任务	工作量	说明
效果评估系统	10 人天	准确率对比
合计	45 人天	约 2 个月

七、二期总体计划

7.1 功能优先级

模块	功能	优先级	工作量
AI 自动提取	实体识别	P0	40 人天
AI 自动提取	事件抽取	P0	40 人天
协同层	多人实时编辑	P1	40 人天
协同层	操作锁	P1	40 人天
版本控制	历史版本	P1	35 人天
版本控制	版本对比	P1	35 人天
输出层	证据清单	P0	35 人天
输出层	时间轴报告	P0	35 人天
数据飞轮	标注数据采集	P2	45 人天

7.2 开发计划

阶段	时间	功能
第一阶段	第 1-2 月	AI 自动提取 + 输出层
第二阶段	第 3-4 月	协同层 + 版本控制
第三阶段	第 5-6 月	数据飞轮 + 优化

7.3 总工作量

模块	工作量
AI 自动提取	80 人天
协同层	80 人天
版本控制	70 人天
输出层	70 人天
数据飞轮	45 人天
总计	345 人天

预计周期：6 个月

八、总结

8.1 二期目标

-  AI 赋能：自动提取实体和事件
-  协同办公：多人实时协作
-  版本管理：历史版本可追溯
-  输出增强：一键生成法庭材料
-  数据飞轮：持续优化 AI 模型

8.2 预期效果

指标	一期	二期目标
节点创建时间	手动 5 分钟/个	AI 辅助 1 分钟/个
证据整理效率	100 页/小时	500 页/小时
团队协作	不支持	支持 10 人同时协作
输出材料	手动整理	一键生成

文档版本：v1.0

最后更新：2026 年 3 月 14 日

开发负责人：王舟

邮箱：main@mails.wedevs.org

电话：15378391447